Universidad del Valle de Guatemala

Programación orientada a objetos Proyecto

Entrega 4

David Adriel Aguirre Leonzo (261134)

Allan Enrique Ronneseth Quemé (26493)

Fabio Roberto Calvo Lemus (262256)



Requisitos funcionales implementados

Este documento retoma la lista de requisitos de las entregas anteriores y agrega los requisitos que se trabajaron en esta cuarta entrega. A continuación se presenta el recuento de lo implementado hasta ahora.

Recuento de requisitos funcionales

Estado	Requisitos	Cantidad
Completados en entregas anteriores	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-08, RF-10 y RF-12	8
Parcial en entregas anteriores	RF-11 (armadura de Thorite en su forma base)	1
Completados en esta entrega	RF-07, RF-09, RF-13, RF-14, RF-15 y RF-16, además de la ampliación de RF-08	6
Pendientes	RF-06, RF-17, RF-18, RF-19 y RF-20	5

En total el sistema tiene 20 requisitos funcionales identificados. Al cierre de esta entrega hay 14 completados, 1 parcial (la mejora de la armadura sobre netherita del RF-11) y 5 pendientes. De los 10 requisitos identificados al inicio del proyecto (RF-01 a RF-10) hay 9 implementados, lo que equivale al 90 por ciento. Solo queda pendiente el RF-06.

Requisitos de esta entrega con su prioridad

ID	Requisito	Prioridad	Responsable
RF-13	Bloque de Thorite y radiación por intensidad	Crítica	David y Fabio
RF-14	Efecto de radiación en la pantalla del jugador (HUD)	Alta	Fabio

ID	Requisito	Prioridad	Responsable
RF-15	Protección contra la radiación (armadura de Thorite y traje de radiación de plomo)	Alta	Allan
RF-16	Material de plomo (mena, lingote y generación en el Overworld)	Alta	David, Allan y Fabio
RF-07	Sonidos (contador Geiger)	Media	David y Fabio
RF-09	Configuración de la radiación	Media	Allan
RF-08 (ampliado)	Texturas del plomo, del traje de radiación y del HUD	Media	David

Planificación

Cada requisito de esta entrega se dividió en tareas más pequeñas. Todas las tareas tienen como fecha probable de terminación el 15/10/2026, que es el último día de la entrega.

RF-13 Bloque de Thorite y radiación por intensidad

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
1	Registrar el bloque de Thorite	Definir las propiedades base del bloque (dureza, resistencia, sonido de amatista, luz y herramienta requerida) y registrarlo en ModBlocks y ModItems.	2	David	15/10/2026
2	Crear la receta y la loot table del bloque	Generar con datagen la loot table y la receta que convierte 9 cristales de Thorite (thorite_shard) en un bloque de Thorite.	2	David	15/10/2026
3	Centralizar la radiación en RadiationExposure	Hacer que el bloque radiactivo y el ítem radiactivo reporten su intensidad según la distancia y que RadiationExposure combine las contribuciones y aplique el efecto una sola vez por tick.	5	Fabio	15/10/2026
4	Probar el bloque y el ítem radiactivo	Verificar en el juego que la mena y el material en bruto (raw_thorite) irradian al jugador y que el bloque de Thorite se craftea y se recupera al minarlo.	2	David	15/10/2026

RF-14 Efecto de radiación en pantalla (HUD)

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
5	Diseñar el overlay de radiación	Definir el aspecto del efecto en pantalla (grano, viñeta e indicador de dosis en mSv/h) y cómo cambia con la intensidad.	3	Fabio	15/10/2026
6	Crear el payload de red	Crear RadiationIntensityPayload y registrarlo en ModNetworkEvents para enviar la intensidad de radiación del servidor al cliente.	3	Fabio	15/10/2026
7	Registrar la capa del HUD	Crear RadiationScreenOverlay, registrar la capa con RegisterGuiLayersEvent y dibujar el grano, la viñeta y el indicador con una transición suave de la intensidad.	5	Fabio	15/10/2026
8	Probar el HUD	Verificar que el efecto aparece, crece con la cercanía y desaparece al alejarse o al usar protección.	2	Fabio	15/10/2026

RF-07 Sonidos (contador Geiger)

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
9	Registrar el sonido del contador Geiger	Agregar los archivos de audio, registrar el evento en ModSounds y generar sounds.json con ModSoundProvider.	2	David	15/10/2026

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
10	Reproducir el sonido según la intensidad	Programar GeigerTickClient para que los clics suenen con más frecuencia mientras mayor sea la intensidad recibida.	3	Fabio	15/10/2026

RF-15 Protección contra la radiación (armadura de Thorite y traje de radiación de plomo)

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
11	Definir los materiales de armadura	Definir en ModArmorMaterial el material del traje de radiación (defensa, durabilidad, encantabilidad, sonido de equipar y reparación con plomo) junto al de Thorite.	3	Allan	15/10/2026
12	Registrar las piezas del traje de radiación	Registrar casco, pechera, pantalones y botas en ModItems con ArmorType, sus activos de equipo y sus recetas con lingotes de plomo.	3	Allan	15/10/2026
13	Crear el tag y la lógica de protección	Crear el tag radiation_protective y hacer que ModEffectEvents bloquee el efecto cuando las cuatro piezas equipadas pertenecen al tag.	4	Allan	15/10/2026
14	Agregar inmunidades y restricción de la leche	Hacer inmunes a Endermite, Enderman, Ender Dragon y Shulker, y evitar que la leche cure la radiación con ClearExceptProtectedConsumeEffect.	3	Allan	15/10/2026
15	Probar la protección	Verificar que la armadura de Thorite y el traje de radiación evitan el efecto con las cuatro piezas puestas y no con piezas incompletas.	2	Allan	15/10/2026

RF-09 Configuración de la radiación

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
16	Crear la configuración del mod	Crear ExoticOresConfig con opciones para activar o desactivar la radiación y multiplicar su rango, y usarlas en RadiationExposure y RadioactiveBlockEntity.	3	Allan	15/10/2026
17	Probar la configuración	Cambiar los valores del archivo de configuración y verificar que la radiación se desactiva y que su rango cambia.	2	Allan	15/10/2026

RF-16 Material de plomo (mena, lingote y generación en el Overworld)

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
18	Registrar el plomo	Registrar la mena de plomo, la mena de plomo de pizarra profunda, el plomo en bruto y el lingote de plomo en ModBlocks y ModItems.	4	David	15/10/2026
19	Crear loot tables, tags y recetas del plomo	Generar con datagen las loot tables de las menas, los tags de minado y las recetas de fundición y de alto horno del lingote.	3	Allan	15/10/2026
20	Generar el plomo en el Overworld	Configurar ModConfiguredFeatures, ModPlacedFeatures y ModBiomeModifiers para que las vetas aparezcan en piedra y pizarra del Overworld.	4	Fabio	15/10/2026

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
21	Probar la generación y la obtención	Crear un mundo nuevo y verificar que las menas aparecen, se minan y se funden correctamente.	2	Fabio	15/10/2026

RF-08 (ampliado) Texturas del plomo, del traje de radiación y del HUD

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
22	Texturas del plomo	Diseñar las texturas de la mena de plomo, la mena de pizarra profunda, el plomo en bruto y el lingote.	4	David	15/10/2026
23	Texturas del traje de radiación	Diseñar las texturas de las cuatro piezas como ítem y las capas de equipo que se ven al usar el traje.	5	David	15/10/2026
24	Texturas del HUD	Diseñar las texturas de grano y de viñeta que se usan en el efecto de radiación en pantalla.	3	David	15/10/2026
25	Integrar los modelos y las texturas	Generar con ModModelProvider los modelos y estados de bloque y conectarlos con las texturas nuevas.	2	David	15/10/2026

Gestión y entrega

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
26	Preparar la demostración para usuarios	Dejar el mod funcionando con todas las funciones de la entrega y preparar un mundo de prueba para mostrarlo.	2	Fabio	15/10/2026

#	Tarea	Descripción	Horas est.	Responsable	Fecha probable de terminación
27	Grabar el video con los usuarios	Mostrar el mod a más de 5 usuarios potenciales y grabar su opinión, la utilidad que le ven y sus propuestas de mejora.	3	David	15/10/2026
28	Subir el código a GitHub	Verificar que todo el código de la entrega esté en el repositorio compartido y que cada integrante tenga más de 2 commits por semana.	2	Allan	15/10/2026
29	Redactar el documento de la entrega	Redactar los requisitos priorizados, la planificación, la reflexión y los datos de entrega.	3	Allan	15/10/2026
30	Compilar el documento final	Unir todas las secciones y los formularios en un solo PDF para Canvas.	2	Allan	15/10/2026

Calendario de planificación

Bloque de trabajo	Fabio	Allan	David
Bloque 1 Núcleo de radiación	Tarea 3 (radiación por intensidad)	Tareas 11 y 12 (materiales y traje)	Tareas 1 y 2 (bloque de Thorite)
Bloque 2 HUD, sonido y protección	Tareas 5 a 8 y 10 (HUD y sonido)	Tareas 13 a 15 (protección)	Tareas 4 y 9 (pruebas y sonido)
Bloque 3 Plomo y configuración	Tareas 20 y 21 (generación del plomo)	Tareas 16, 17 y 19 (configuración y recetas)	Tarea 18 (registro del plomo)
Bloque 4 Texturas y cierre	Tarea 26 (demostración)	Tareas 28 a 30 (GitHub y documento)	Tareas 22 a 25 y 27 (texturas y video)

Fecha de terminación de todos los bloques: 15/10/2026.

Tareas pendientes

Estos requisitos no se terminaron y quedan pendientes para una futura iteración.

Requisito pendiente	Tareas que quedan
RF-06 Partículas y brillo	Diseñar y programar las partículas radiactivas de la mena y del bloque de Thorite.
RF-11 Mejora sobre netherita	Investigar e implementar la plantilla de herrería para mejorar la armadura de netherita a Thorite.
RF-17 Herramientas de plomo	Definir el material de herramientas de plomo, registrar pico, hacha, pala y azada, crear sus tags y texturas y probarlas.
RF-19 Minibiomas de Thorite en el End	Diseñar y registrar los minibiomas y concentrar en ellos la generación de la mena de Thorite, que por ahora se genera en todo el End.
RF-20 Efecto especial de las armas de plomo	Definir y programar el efecto que aplican las armas de plomo al golpear a una entidad.

Reflexión de las entregas

Al revisar las entregas anteriores el equipo identificó varias lecciones que se aplicaron en esta cuarta entrega.

Lecciones aprendidas

- Dividir cada requisito en tareas pequeñas con un responsable claro permitió que los tres avanzáramos en paralelo sin estorbarnos.
- Usar el sistema de persistencia nativo de Minecraft evitó una sobreingeniería, ya que todo el estado del mod vive naturalmente en el mundo del juego.
- Centralizar la radiación en una sola clase, RadiationExposure, permitió que el HUD, el sonido Geiger y la protección reaccionen a la misma intensidad sin duplicar lógica.
- Priorizar primero lo que completa la experiencia principal (radiación, protección y plomo) antes de agregar contenido adicional ayuda a entregar un prototipo funcional.
- Probar cada tarea antes de integrarla al resto del mod ahorra tiempo, porque los errores se encuentran cuando todavía son fáciles de ubicar.
- Trabajar sobre el mismo repositorio de GitHub mantiene el código de los tres integrantes sincronizado y evita perder trabajo.

Dificultades y solución

En general las dificultades fueron pocas. Las que se presentaron se resumen en la siguiente tabla.

Dificultad	Cómo se resolvió
El proyecto es pesado por la cantidad de clases, registros y archivos que hay que mantener.	Se dividió el trabajo en tareas pequeñas por integrante y por bloques, de forma que cada quien se enfocara en una parte del mod a la vez.
El código es algo difícil de entender, sobre todo al inicio para parte del equipo.	Los integrantes con más dominio del código explicaron las clases principales, como RadioactiveBlockEntity y RadiationEffect, y el equipo se apoyó en el diagrama UML y en la lectura del código existente antes de modificarlo.
El entorno de desarrollo a veces funcionaba en la computadora de uno de los integrantes y en las otras no.	Se unificaron las versiones de Java, Minecraft y NeoForge, y se compartieron los archivos de configuración del proyecto mediante el repositorio de GitHub para que los tres trabajáramos con el mismo entorno.

Material de entrega

Repositorio de GitHub con el código programado: https://github.com/astxrfr/ExoticOres.git

Video de la interacción con los usuarios:

https://youtu.be/DZp7dRB9Tnw?si=539k0CqsxHwnGTU0
https://youtu.be/5_TOfmm5jyw?si=GJXxQJcoRU2sIQVG
https://youtu.be/yp6HkGrKLl8?si=nfKHhgD0hEIJKBdC

Formulario 1 de Fabio

Nombre: Fabio Roberto Calvo Lemus **Carné:** 262256

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
02/10/2026	6:00 PM	9:00 PM	20	160	Centralizar la radiación en RadiationExposure	Me costó que no se aplicara doble por tick
03/10/2026	4:00 PM	6:30 PM	10	140	Centralizar la radiación en RadiationExposure	Ya quedó, ahora todo suma bien la intensidad
06/10/2026	5:00 PM	8:00 PM	30	150	Diseñar el overlay de radiación	Me gustó cómo quedó el grano
07/10/2026	7:00 PM	9:30 PM	15	135	Crear el payload de red	Al inicio no llegaba nada al cliente
08/10/2026	4:00 PM	7:30 PM	25	185	Registrar la capa del HUD	Lo del suavizado me tomó su rato
09/10/2026	6:00 PM	7:45 PM	10	95	Probar el HUD	Se ve bien chilero
10/10/2026	3:00 PM	5:30 PM	20	130	Reproducir el sonido según la intensidad	Los clics se oyen bastante bien
11/10/2026	10:00 AM	2:00 PM	40	200	Generar el plomo en el Overworld	Tuve que mover la altura para que saliera más abajo
12/10/2026	5:00 PM	6:50 PM	10	100	Probar la generación y la obtención	Me salió plomo en la primera cueva que abrí
13/10/2026	6:00 PM	8:00 PM	0	120	Preparar la demostración para usuarios	Dejé el mundo de prueba con todo listo

Formulario 1 de Allan

Nombre: Allan Enrique Ronneseth Quemé **Carné:** 26493

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
14/10/2026	8:00 AM	10:45 AM	15	150	Definir los materiales de armadura	Copié lo de la armadura de Thorite y cambié los valores
14/10/2026	11:00 AM	1:30 PM	10	140	Registrar las piezas del traje de radiación	Mucho código repetido, casco, pechera, pantalones y botas
14/10/2026	2:30 PM	6:15 PM	30	195	Crear el tag y la lógica de protección	Me costó entender el evento pero ya funciona
14/10/2026	7:00 PM	9:30 PM	20	130	Agregar inmunidades y restricción de la leche	Lo de la leche fue lo más raro, no sabía que se podía cambiar
14/10/2026	9:45 PM	11:20 PM	10	85	Probar la protección	Con el traje incompleto sí me seguía dañando, bien
15/10/2026	7:30 AM	10:15 AM	15	150	Crear la configuración del mod	Más fácil de lo que pensé
15/10/2026	10:30 AM	12:10 PM	10	90	Probar la configuración	Puse el multiplicador en 10 y casi me muero jaja
15/10/2026	1:00 PM	3:50 PM	20	150	Crear loot tables, tags y recetas del plomo	El datagen me tiró un error al principio
15/10/2026	4:00 PM	5:40 PM	10	90	Subir el código a GitHub	Hubo un conflicto chiquito pero se arregló
15/10/2026	5:45 PM	8:15 PM	15	135	Redactar el documento de la entrega	Redactar es lo que menos me gusta
15/10/2026	8:30 PM	10:20 PM	20	90	Compilar el documento final	Alivio, por fin

Formulario 1 de David

Nombre: David Adriel Aguirre Leonzo **Carné:** 261134

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
01/10/2026	4:00 PM	6:30 PM	15	135	Registrar el bloque de Thorite	Fácil, copié lo de la mena y cambié valores
02/10/2026	7:00 PM	9:00 PM	10	110	Crear la receta y la loot table del bloque	El datagen no me quería funcionar al inicio
04/10/2026	3:00 PM	4:50 PM	5	105	Probar el bloque y el ítem radiactivo	Me radié un montón jaja
05/10/2026	6:00 PM	8:00 PM	10	110	Registrar el sonido del contador Geiger	Se me olvidó el sounds.json la primera vez
06/10/2026	5:00 PM	9:30 PM	30	240	Registrar el plomo	Bastante repetitivo pero sin broncas
08/10/2026	3:00 PM	7:30 PM	20	250	Texturas del plomo	Me inspiré en el hierro pero más grisáceo
09/10/2026	2:00 PM	8:00 PM	45	315	Texturas del traje de radiación	Lo más tardado fue la capa de equipo, siempre se veía raro :(
11/10/2026	4:00 PM	7:15 PM	15	180	Texturas del HUD	Ajusté el grano para que no tape tanto la pantalla
12/10/2026	6:00 PM	8:00 PM	10	110	Integrar los modelos y las texturas	Con el datagen salió rápido
14/10/2026	5:00 PM	8:30 PM	30	180	Grabar el video con los usuarios	Conseguí a varios compas y se divirtieron un montón :D